CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Trois complexes de module 1

Énoncé

Soient $a, b, c \in \mathbb{U}$.

1. Si $ab \neq -1$, montrer que $\dfrac{a+b}{1+ab}$ est réel.
2. Montrer que $|ab+bc+ca| = |a+b+c|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|a| = 1 \iff \bar{a} = \frac{1}{a}$.

Ce qu'on te demande. Deux propriétés des complexes de module 1.

Corrigé

1. Un réel

Le coup d'œil. On calcule le conjugué avec $\bar{a} = \frac{1}{a}$ (car $|a| = 1$).

Un complexe z est réel si et seulement si $\bar{z} = z$. Pour $|a| = 1$: $a\bar{a} = 1$, donc $\bar{a} = \frac{1}{a}$. On calcule le conjugué de $z = \frac{a+b}{1+ab}$:

$$\bar{z} = \frac{\bar{a}+\bar{b}}{1+\bar{a}\bar{b}} = \frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}{1+\frac{1}{ab}}.$$

On multiplie numérateur et dénominateur par ab :

$$\bar{z} = \frac{b+a}{ab+1} = z.$$

Donc z est réel. Exemple : $a = i$, $b = 1$: $\frac{1+i}{1+i} = 1$.

2. Une égalité de modules

Le coup d'œil. On factorise par abc et on utilise $\frac{1}{a} = \bar{a}$.

On factorise par abc :

$$ab+bc+ca = abc\left(\frac{1}{c}+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) = abc\,(\bar{c}+\bar{a}+\bar{b}) = abc\,\overline{a+b+c}.$$

On passe au module : $|abc| = |a||b||c| = 1$ et $|\bar{w}| = |w|$:

$$|ab + bc + ca| = |a + b + c|.$$

Le piège

Oublier la condition $ab \neq -1$ (dénominateur).

La méthode

Complexes de module 1 : remplacer $\bar{a}$ par $\frac{1}{a}$.

Rappels de cours utilisés

- **Réel, imaginaire pur et conjugué.**

$$w \in \mathbb{R} \iff \bar{w} = w, \qquad w \in i\mathbb{R} \iff \bar{w} = -w.$$

Et $\frac{u}{v} \in \mathbb{R} \iff u\bar{v} \in \mathbb{R}$ (on multiplie par $|v|^2 > 0$).